

— 5교시 정리

데이터 시각화

이 시간에 쓴 코드와 실행 결과

5.1

그래프 그리는 순서

Pandas 는 자료를 만들고 → 그리고 → 꾸민다 세 단계로 그린다.

형식

```
자료 = df.groupby('열')['값'].sum()      # ① 그릴 자료 만들기
자료.plot(kind='bar', figsize=(9, 3))    # ② 그리기
plt.title('...')                        # ③ 꾸미기
plt.show()
```

예제

```
import matplotlib.pyplot as plt

sales = df.groupby('Region')['Sales'].sum()
sales.plot(kind='bar', figsize=(9, 3))
plt.title('Sales by Region')
plt.show()
```

그리기 전에 **무엇을 말할지 먼저 정한다**. 그려 놓고 무엇이 보이는지 찾는 방식은 혼자 탐색할 때 쓴다.

5.2

차트 종류 — kind=

말하려는 것	kind=	비고
항목 사이의 크기 비교	'bar'	이름이 길면 'barh'
시간에 따른 추이	'line'	가로축은 날짜
두 값의 관계	'scatter'	x=, y= 를 함께 지정
값이 퍼진 모양	'hist'	bins= 로 막대 개수 조절

차트 종류는 취향이 아니라 **말하려는 내용이 정한다**. 시간 추이에 막대그래프를 쓰면 흐름이 끊겨 보인다.

5.3

정렬해서 그리기

예제

```
sales = df.groupby('Region')['Sales'].sum()

print(sales.round(0))
print()
print(sales.sort_values(ascending=False).round(0))
```

막대그래프는 **정렬하지 않으면 읽기 어렵다**. 그리기 전에 `sort_values()` 를 먼저 건다.

실행 결과

Region	
Central	508541.0
East	805219.0
South	393544.0
West	743434.0

Region	
East	805219.0
West	743434.0
Central	508541.0
South	393544.0

5.4

제목과 축 이름

형식

<code>plt.title('...')</code>	→ 제목
<code>plt.xlabel('...')</code>	→ 가로축 이름
<code>plt.ylabel('...')</code>	→ 세로축 이름
<code>plt.ylim(0, 최댓값)</code>	→ 세로축 범위

이름표 제목

```
plt.title('지역별 매출')
```

무엇을 그렸는지만 말한다

결론 제목

```
plt.title('East가 전체 매출의 33%를 차지')
```

보는 사람이 알아야 할 것을 말한다

제목 한 줄을 바꾸는 것이 **이 시간에 배우는 것 중 효과가 가장 크다.**

5.5

세로축 범위

막대그래프의 세로축은 **0부터 시작하는 것이 원칙**이다. 시작점을 올리면 차이가 실제보다 커 보인다.

정직한 버전

```
sales.plot(kind='bar')
plt.ylim(0, sales.max() * 1.1)
plt.show()
```

차이를 부풀린 버전

```
sales.plot(kind='bar')
plt.ylim(sales.min() * 0.95,
          sales.max() * 1.02)
plt.show()
```

숫자는 한 글자도 바뀌지 않았다. 바뀐 것은 `plt.ylim` 한 줄이다. 선그래프는 축을 자르는 것이 허용되기도 하지만, 막대그래프는 길이로 크기를 나타내므로 0부터 그린다.

5.6

한글이 깨질 때

Colab 에는 한글 글꼴이 없어 그래프의 한글이 네모로 나온다. 아래 두 셀을 **노트북 맨 앞에서 한 번** 실행한다.

예제

```
!apt-get -qq install fonts-nanum > /dev/null
```

예제

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm

fm.fontManager.addfont('/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothic.ttf')
plt.rc('font', family='NanumGothic')
plt.rc('axes', unicode_minus=False)
```

`unicode_minus=False` 는 음수 부호가 깨지는 것을 막는다.

한 장 정리

<code>.plot(kind='bar') · 'barh'</code>	항목 비교
<code>.plot(kind='line')</code>	시간 추이
<code>.plot(kind='scatter', x=, y=)</code>	두 값의 관계
<code>.plot(kind='hist', bins=50)</code>	퍼진 모양
<code>figsize=(10, 4)</code>	그림 크기
<code>plt.title()</code> · <code>plt.xlabel()</code> · <code>plt.ylabel()</code>	제목 · 축 이름
<code>plt.ylim(0, 최댓값)</code>	세로축 범위 — 막대는 0부터
<code>.sort_values()</code> 를 먼저	정렬해서 그리기